

Guia do Utilizador - Kinect

Projeto Bolsas Trust 26 - Julia Koene Moreira da Silva

Index

Capítulo 1 - Instalação

Capítulo 2 - Correção de Bugs

Capítulo 3 - Rodando o Programa

Capítulo 4 - Funcionamento do Programa

Capítulo 5 - Requisitos para os Exercícios

Capítulo 6 - Fazendo os Exercícios

Capítulo 1 - Instalação

1. Para instalar o programa pela primeira vez, faça o download do **SDK Kinect para Windows** ([Download SDK Kinect](#)) e em seguida complete a instalação, conecte os cabos do Kinect e coloque-o em uma superfície de aproximadamente 40cm de do chão plana, com espaço amplo, entre 2 e 2.5 metros à sua frente.
 - a. Para testar o funcionamento do SDK Kinect conecte o cabo **USB** no computador e abra o aplicativo **Kinect Studio**, nele há um botão da esquerda em cima para ligar o dispositivo e testar seu campo de visão e conectividade, confirme que a visão não está obstruída e que há espaço suficiente para o exercício.
2. Faça a cópia da aplicação do **GitHub** ([GitHub do Projeto](#)), e coloque-o numa pasta com caminho não muito longo. Se o caminho do arquivo for muito extenso pode dar erro.
3. Em seguida é necessário configurar um ambiente virtual para facilitar as importações das bibliotecas. Instale o **Anaconda** ([Anaconda Download](#)) e abra a sua aplicação, nela digite: `cd` , e cole o caminho completo da pasta que contém a cópia do GitHub, e pressione Enter.
 - a. Depois cole os seguintes comandos:

```
conda create -n propicie_env python=3.8
conda activate propicie_env
```

- b. Se funcionar comece a instalação das **bibliotecas** necessárias, ainda dentro do Anaconda. Copie e cole os comandos seguintes:

```
pip install numpy==1.23.5
pip install comtypes==1.1.14
pip install pykinect2==0.1.0
pip install mediapipe==0.10.9
pip install opencv-python pandas openpyxl
pip install numpy opencv-python comtypes pykinect2
cd PyKinect2
python setup.py install
```

- c. Aguarde, essas instalações podem demorar alguns minutos e podem pedir sua autorização, se estiver escrito algo e depois “[y / n]”, apenas digite y e aguarde a instalação.
4. Compile no ambiente virtual as traduções para que não haja erros, com os comandos seguintes:

```
pybabel compile -i locale/en_US/LC_MESSAGES/messages.po -o  
locale/en_US/LC_MESSAGES/messages.mo  
pybabel compile -i locale/pt_PT/LC_MESSAGES/messages.po -o  
locale/pt_PT/LC_MESSAGES/messages.mo
```

Capítulo 2 - Correção de Bugs

A biblioteca do Kinect utilizada tem alguns erros por ser uma versão sem suporte ativo, então é necessário fazer algumas correções para o programa correr sem erros.

1. Abra a pasta dos arquivos com erro que está no caminho seguinte:
C:\Users\”seuNomeDeUsuário”\anaconda3\envs\propicie_env\lib\site-packages\pykinect2.
2. Teremos que corrigir 2 erros no PyKinectV2.py e 1 erro no PyKinectRuntime.py.
3. No PyKinectV2.py realize as ações seguintes:
 - a. Utilize CTRL + F para encontrar:
`assert sizeof(tagSTATSTG) == 72, sizeof(tagSTATSTG)`
e faça a substituição 72 por 80.
 - b. Então novamente com o CTRL + F e encontre
`from ctypes import _check_version; _check_version('')`
comente ele com um # na frente da linha.
 - c. Salve o arquivo e feche.
4. No PyKinectRuntime.py realize as ações seguintes:
 - a. Com o CTRL + F encontre todos os `.clock()` e troque por `.perf_counter()`, são 8 no total.
 - b. Salve o arquivo e feche.

Capítulo 3 - Executando o programa

1. Quando executar pela primeira vez após ligar o computador será necessário (se o Anaconda for fechado refazer esses passos):
 - a. Abrir a aplicação da Anaconda.
 - b. Escrever `cd` + o endereço da aplicação e pressionar Enter.
 - c. Escrever `conda activate propicie_env`
2. Toda vez que for executar o programa, será necessário digitar: `python runner.py` e pressionar Enter.

Capítulo 4 - Funcionamento do Programa

Quando executar o programa utilizando `python runner.py` verá as seguintes telas:

1. Menu Principal descrita na Figura 1 com a lista de opções seguintes:

- a. **Automático:** Executa ambos os exercícios sequencialmente, começando pelo Sentar e Alcançar e em seguida o de Alcançar atrás das Costas.
- b. **Sentar e Alcançar:** Executa somente o exercício de Sentar e Alcançar.
- c. **Alcançar atrás das Costas:** Executa somente o exercício de Alcançar atrás das Costas.
- d. **Visualizar Dados:** Mostra um gráfico com os dados coletados e que interativamente através de várias opções permite fazer uma análise aos resultados das medições automáticas e manuais dos dois exercícios. Para visualizar uma nova configuração de opções, prima o botão “Calcular”.
- e. **Sair:** Fecha o programa.
- f. Opção de alterar o idioma nas bandeiras no canto direito, sendo o padrão em Português.

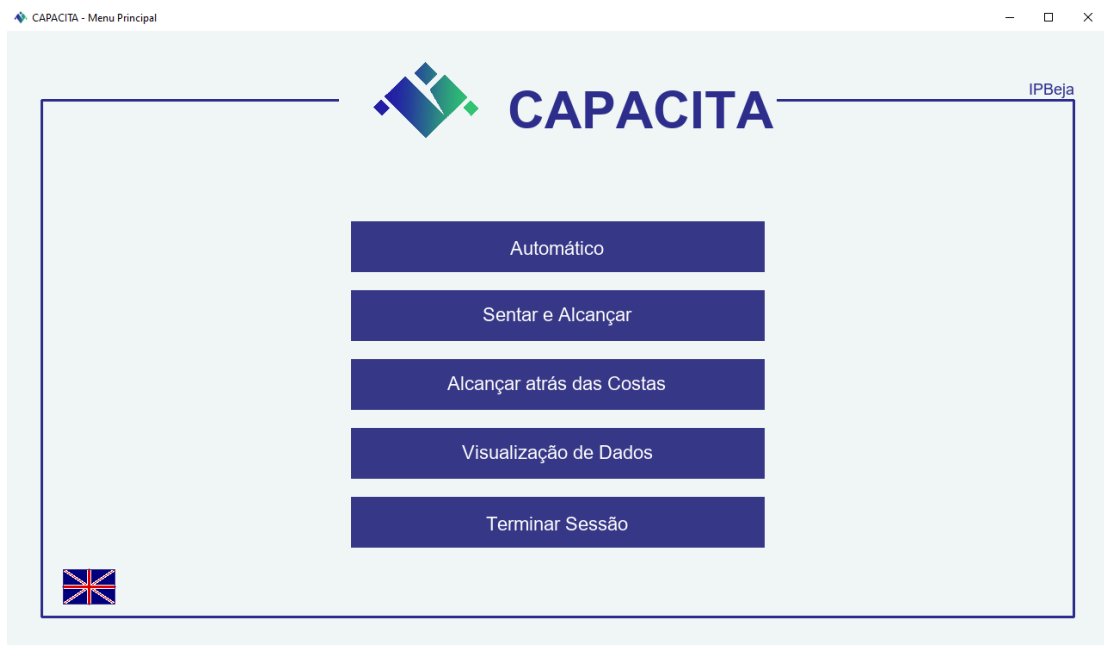


Figura 1

- 2. Selecionando qualquer uma das primeiras 3 opções do menu, o primeiro ecrã que surge é o do registo de dados pessoais do participante na experiência.
- 3. A tela de Registro descrita na Figura 2 permite inserir a idade, a altura sem vírgulas, o peso com vírgula ou ponto, e género, somente M ou F. Prima Enter para submeter os dados.

REGISTO

Idade:

Altura (cm):

Peso (kg):

Género (M/F):

Prima ENTER para confirmar

Figura 2

4. A tela descrita na Figura 3 aparecerá no início de cada repetição, para cada grupo de quatro exercícios, de “Sentar e Alcançar” ou “Alcançar atrás das Costas”, dois para o lado direito e dois para o lado esquerdo. O estado das repetições dos exercícios é descrita simbolicamente no interior dos círculos com o significado seguinte:
- Bola com X verde: exercício já feito.
 - Bola amarela: exercício seguinte.
 - Bola azul: exercícios por fazer.

Próximo

Lado Direito x2

Lado Esquerdo x2

Prima ENTER para continuar

SENTAR E ALCANÇAR Lado Esquerdo Repetição 1/2

Figura 3

Basta primir Espaço para iniciar o exercício. É recomendado que antes disso o participante esteja na posição correta, sentado na cadeira com as pernas em posição para o “Sentar e Alcançar”, ou de pé de costas para a câmera para o Alcançar atrás das Costas. Na base da tela há o nome do exercício, o lado e a repetição que será feita em seguida.

5. Na tela de exercício descrita na Figura 4 estará no topo o nome do exercício, o lado e a repetição atuais. Mais informações serão mostradas no **capítulo 6 - Fazendo os exercícios**. Quando concluído aparecerá a próxima tela em forma de pop-up descrita pela Figura 5.

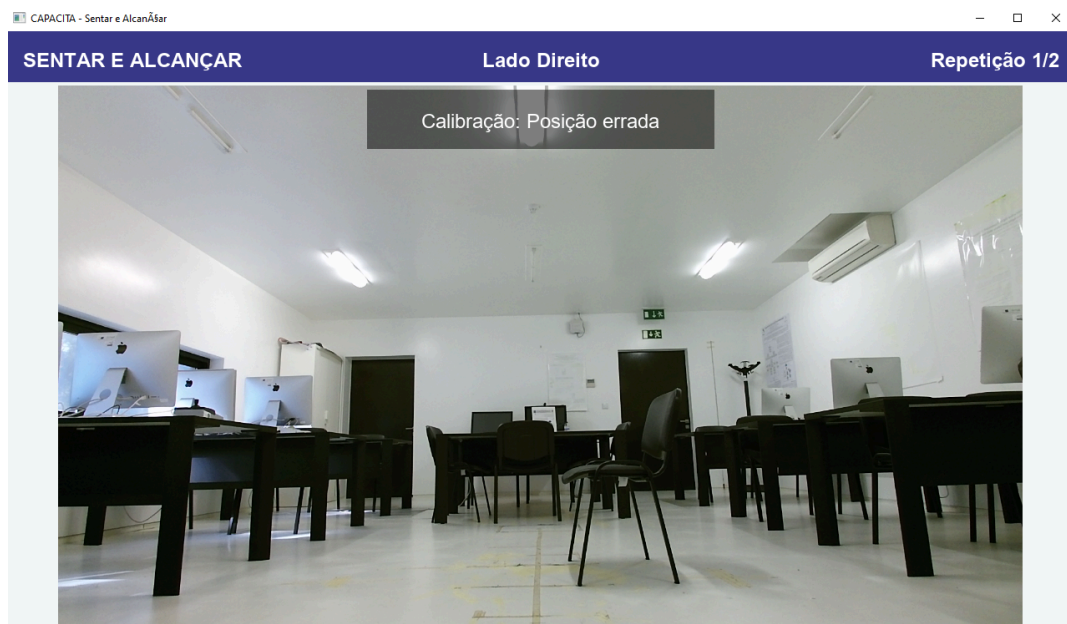


Figura 4

6. Aqui é necessário colocar o valor medido na régua/fita métrica. Mais informações no **capítulo 6 - Fazendo os exercícios**. É possível usar tanto vírgula (,) quanto ponto (.) para números decimais: 6,3 é o mesmo que 6.3, Não esqueça de utilizar o menos (-) quando a mão não passar o pé (“Sentar e Alcançar”) ou a outra mão (“Alcançar atrás das Costas”), de acordo com o exercício.

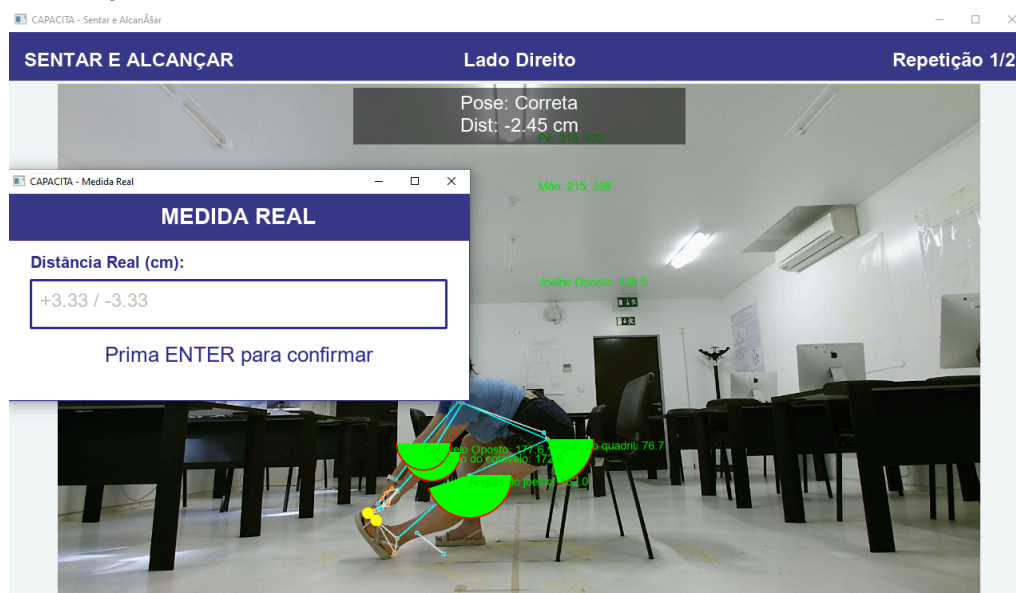
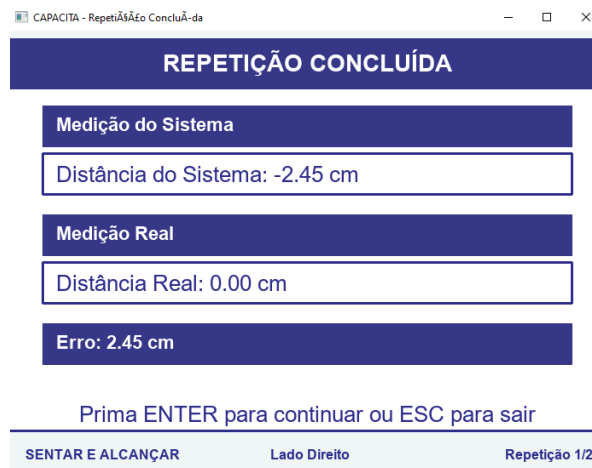


Figura 5

7. Em seguida vem a tela descrita pela Figura 6 com o resumo do exercício em pop-up, com o valor medido pelo sistema, o valor inserido pelo utilizador sendo esse o valor real, e o erro entre o sistema e o real.



REPETIÇÃO CONCLUÍDA

Medição do Sistema

Distância do Sistema: -2.45 cm

Medição Real

Distância Real: 0.00 cm

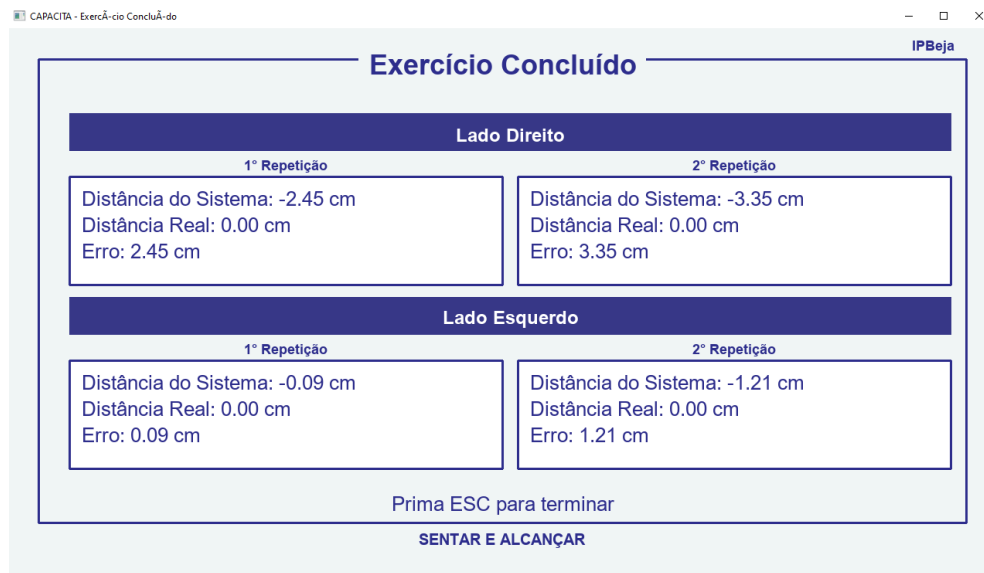
Erro: 2.45 cm

Prima ENTER para continuar ou ESC para sair

SENTAR E ALCANÇAR Lado Direito Repetição 1/2

Figura 6

8. Novamente a tela de introdução ao exercício aparecerá, seguirá esse ciclo até que sejam feitas as duas repetições para cada lado.
9. Por fim aparecerá a tela descrita pela Figura 7 que tem o resumo dos quatro exercícios feitos.



Exercício Concluído

Lado Direito

1ª Repetição

Distância do Sistema: -2.45 cm
Distância Real: 0.00 cm
Erro: 2.45 cm

2ª Repetição

Distância do Sistema: -3.35 cm
Distância Real: 0.00 cm
Erro: 3.35 cm

Lado Esquerdo

1ª Repetição

Distância do Sistema: -0.09 cm
Distância Real: 0.00 cm
Erro: 0.09 cm

2ª Repetição

Distância do Sistema: -1.21 cm
Distância Real: 0.00 cm
Erro: 1.21 cm

Prima ESC para terminar

SENTAR E ALCANÇAR

Figura 7

Conclua esta última tela premindo Enter, o sistema voltará para o menu se escolheu somente um dos exercícios, ou se escolheu “Automático” se iniciará o próximo exercício, que quando for concluído voltará também ao menu inicial.

Capítulo 5 - Requisitos para exercícios

Para que os exercícios ocorram sem problemas é necessário ter um espaço amplo em frente a câmera, entre 1.5 a 2 metros. Também evite movimento na visão da câmera por outras pessoas enquanto o sensor está coletando dados. Quando a tela de Medição Real aparecer não há problema em passar na frente da câmera até a próxima repetição.

Exercício Sentar e Alcançar

Na tela da Figura 8 é possível verificar o setup do espaço físico e do posicionamento do participante no exercício “Sentar e Alcançar”

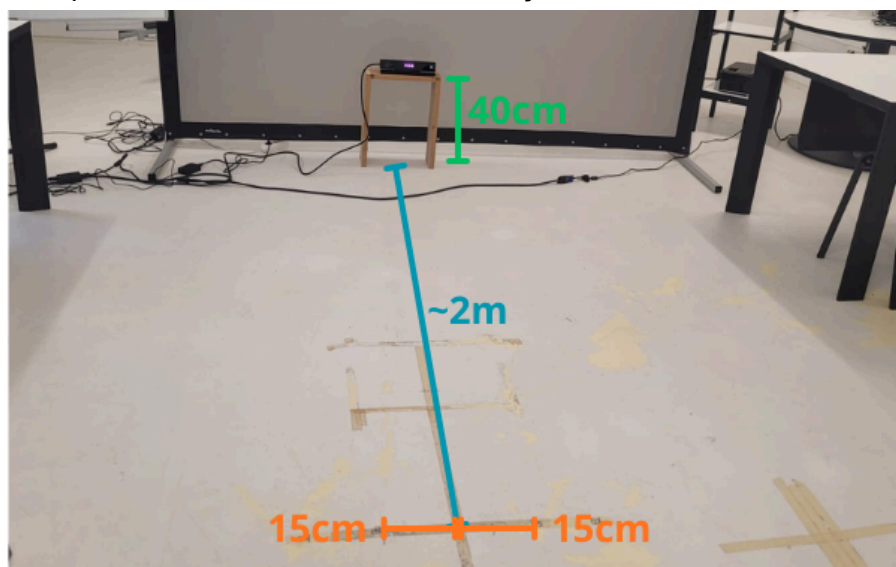


Figura 8

- É necessário ter uma cadeira, sem rodinhas e sem encosto lateral.
- Coloque-a a 2 metros no mínimo do sensor Kinect sem obstruções no caminho ou ao redor da cadeira.
 - Para facilitar a movimentação da cadeira passe fita no chão.
 - Faça um quadrado do tamanho da base da cadeira em linha reta ao sensor a 1.5 metros de distância.
 - Para o exercício do lado direito: coloque a cadeira virada para o lado direito com seus pés da frente no lado direito do quadrado.
 - Para o exercício do lado esquerdo: coloque a cadeira virada para o lado esquerdo com seus pés da frente no lado esquerdo do quadrado.
 - Dessa forma o joelho, aproximadamente, deve ficar no centro da imagem.



Figura 9

Exercício Alcançar atrás das Costas

Na tela da Figura 10 é possível verificar o setup do espaço físico e do posicionamento do Kinect no exercício “Sentar e Alcançar”

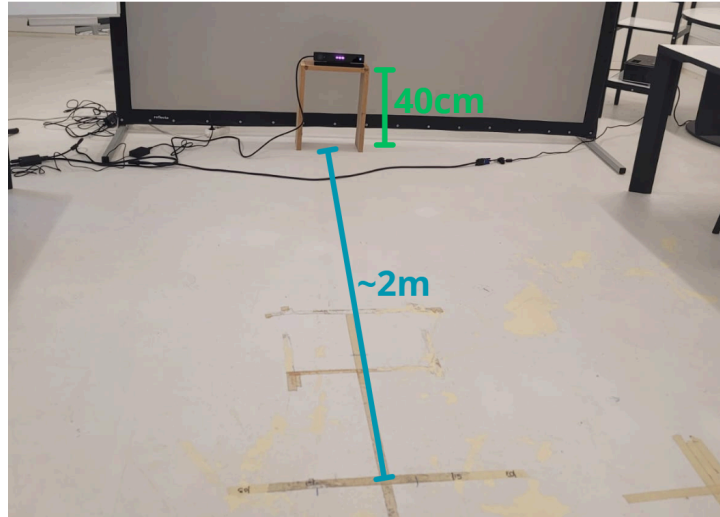


Figura 10

- Remova qualquer objeto da área de visão da câmera.
- Observe para pessoas mais altas se sua imagem não está sendo cortada na câmera.
- A pessoa deve ficar centralizada com a câmera com o calcanhar a ~2 metros do sensor.

Capítulo 6 - Fazendo os Exercícios

São necessários ter alguns cuidados a fazer os dois tipos de exercícios

Exercício Sentar e Alcançar

Nas telas das figura 11 e 12 é possível verificar como realizar a calibração do participante para o exercício “Sentar e Alcançar”:

- É recomendado ficar sentado só na metade da cadeira, para quando esticar a anca não mover a perna.
- Antes do exercício há um momento de calibração onde o sistema vai marcar a posição do pé.
- Para a calibração é necessário esticar a perna de acordo com o lado do exercício, sempre a perna esticada será a do lado do sensor, a outra deve permanecer no chão com o joelho em um ângulo de 90°, e é preciso levantar o braço do mesmo lado que o da perna esticada, exercício pro lado direito, mão direita levantada.
- Quando a calibração acabar é preciso ter cuidado para não mover a perna esticada quando for tocar o pé, pois pode causar erro na medição.



Figura 11

- Durante a calibração aparecerá essa imagem, com Calibração escrita no topo, e posição errada ou correta:

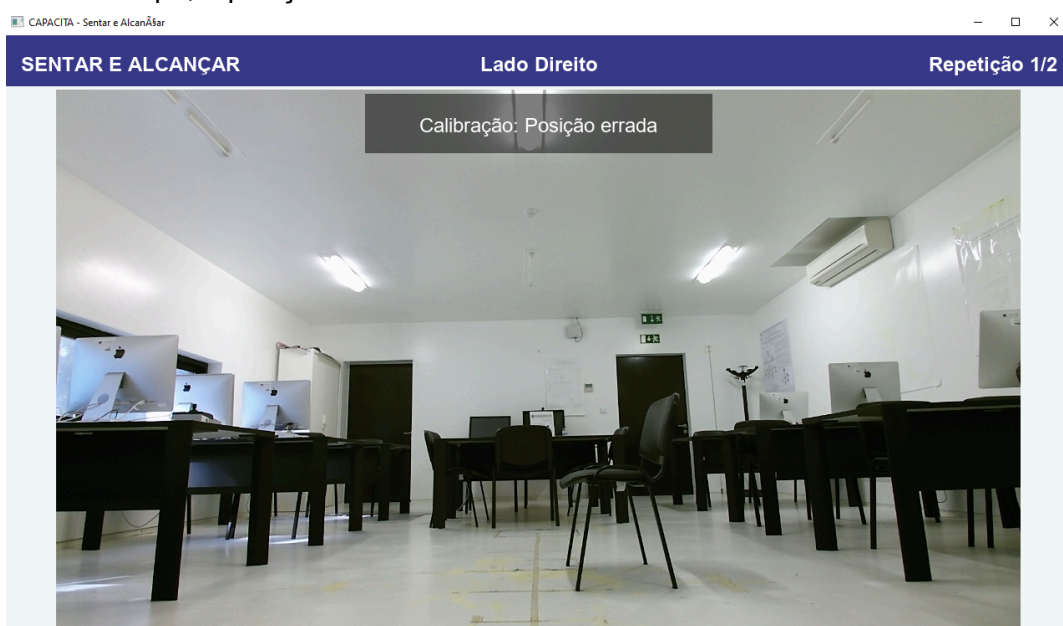


Figura 12

- O que o sistema leva em consideração para a calibração, a perna virada para o lado da câmera deve ficar esticada com o pé apontado para cima, a perna oposta deve ficar em um ângulo de 90°, e o braço do mesmo lado da perna estar dobrado, a melhor posição para ele seria do lado do rosto com o braço visível. É possível que seja necessário pequenos movimentos até que fique escrito no topo: “Calibração: Posição correta”.
- Assim que o texto da calibração ficar correto aguarde parado na mesma posição até que o texto mude para “Pose: incorreta”, então o exercício poderá ser feito, coloque uma mão sobre a outra exatamente, e tente esticar

o máximo possível na direção do pé, sem mover as pernas, se os dedos, ou as mãos passarem do pé mantenha o braço/mão apoiado no pé.

- Aparecerá o texto de “Pose: correta” e a distância que o sistema está calculando, que não é necessariamente a distância final, quando o pop-up de medição real aparecer pegue a régua ou fita métrica e meça a distância entre o dedo do meio da mão com a “unha do pé”, se a mão passar do pé ainda sim meça a partir da “unha do pé”.
- Após medir o paciente poderá se mover livremente até o próximo exercício começar.

Exercício Alcançar atrás das Costas

Na tela das Figura 13 possível verificar como realizar a calibração do participante para o exercício “Sentar e Alcançar”:

- Esse exercício pode facilmente reconhecer mãos, então é importante que tenha somente as mãos do paciente sendo vistas pela câmera, então antes de iniciar o exercício é recomendado que as pessoas se afastem da visão da câmera ou mantenham as mãos escondidas.
- Antes de iniciar o exercício também é importante que o paciente já esteja em posição, pelos 2m de distância da câmera e de costas.
- Quando iniciar o exercício, a mão que deve estar por cima do ombro é a de acordo com o lado, lado direito mão direita por cima.

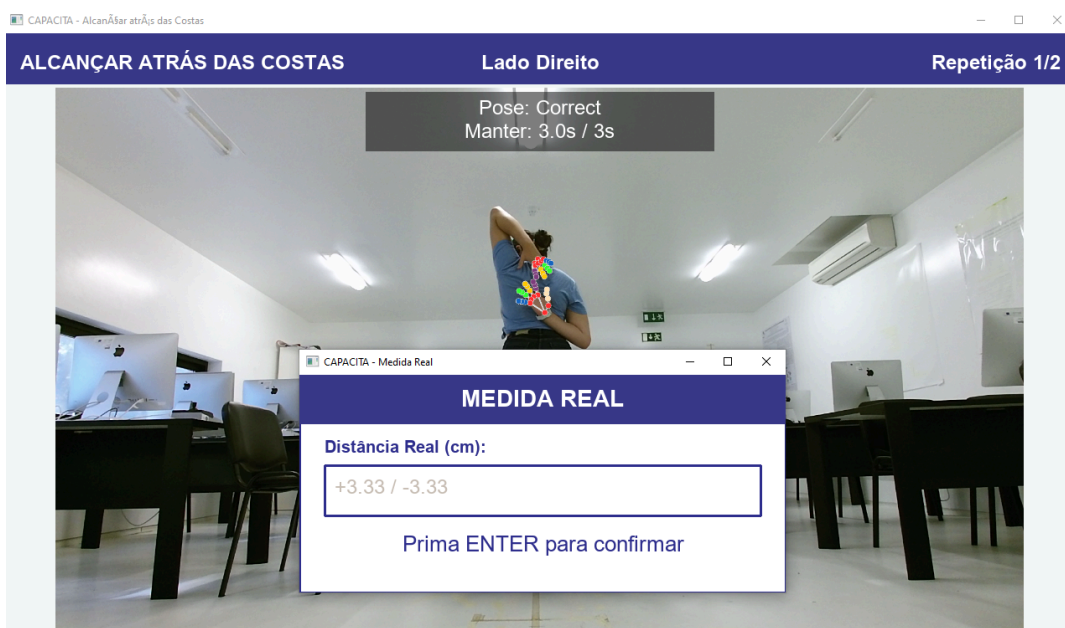


Figura 13

- Mantenha as mãos nas costas, na posição mais longe que conseguir, sem fechar as mãos ou segurar na camisa. Tentar mantê-las visíveis, tendo cuidado com blusas, toucas ou cabelo longo.
- No topo da tela parecerá um timer que conta por quanto tempo a posição está sendo corretamente visualizada. Ele reinicia quando não for clara a posição das mãos. Tentar então manter as costas retas e mãos visíveis até o timer começar a incrementar novamente o seu valor.

- Quando aparecer o pop-up de medida real, faça a medição medindo a distância entre os dedos do meio e registre o respectivo valor na caixa.
- Após medir, o paciente pode-se mover livremente até a próxima repetição ser iniciada.